

Boletín de Ejercicios

Química: Disoluciones y Gases Ideales

Cuestiones y Problemas

- P1.** Una disolución se prepara mezclando 25 g de un soluto sólido en 225 g de agua destilada. Determina la concentración expresada en porcentaje en masa (% masa).
- P2.** Disponemos de 40 g de hidróxido de sodio (NaOH , $M_m = 40 \text{ g/mol}$) disueltos en agua hasta completar un volumen total de 500 mL. Calcula la molaridad (M) de la disolución.
- P3.** Un recipiente cerrado de 5 L contiene un gas ideal a una presión de 1.5 atm y una temperatura de 27°C . Utilizando la constante $R = 0.082 \frac{\text{atm}\cdot\text{L}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$, calcula el número de moles presentes.
- P4.** Se disuelven 0.5 moles de una sustancia no volátil en 1000 g de agua. Si la constante crioscópica del agua es $K_c = 1.86^\circ\text{C} \cdot \text{kg/mol}$, ¿cuál será el descenso en el punto de congelación (ΔT_c)?
- P5.** El ácido nítrico comercial tiene una densidad de 1.2 g/mL y una riqueza del 30% en peso. Determina la concentración de dicho ácido expresada en gramos por litro (g/L).

Resolución Paso a Paso

Solución P1: Porcentaje en Masa

Para calcular el porcentaje en masa, utilizamos la relación entre la masa del soluto y la masa total de la disolución:

$$\% \text{ masa} = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solute}} + m_{\text{disolvente}}} \times 100$$

Sustituyendo los valores proporcionados:

$$\% \text{ masa} = \frac{25 \text{ g}}{25 \text{ g} + 225 \text{ g}} \times 100 = \frac{25}{250} \times 100 = \mathbf{10\%}$$

Solución P2: Molaridad (M)

1. **Cálculo de moles de soluto:**

$$n = \frac{\text{masa}}{\text{Masa molar}} = \frac{40 \text{ g}}{40 \text{ g/mol}} = 1 \text{ mol}$$

2. **Volumen en litros:** $V = 500 \text{ mL} = 0.5 \text{ L}$.

3. **Aplicación de la fórmula:**

$$M = \frac{n}{V} = \frac{1 \text{ mol}}{0.5 \text{ L}} = \mathbf{2 \text{ M}}$$

Solución P3: Gases Ideales

Primero convertimos la temperatura a la escala absoluta (Kelvin):

$$T(\text{K}) = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

Aplicamos la ecuación de estado de los gases ideales ($P \cdot V = n \cdot R \cdot T$):

$$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T} = \frac{1.5 \text{ atm} \cdot 5 \text{ L}}{0.082 \cdot 300 \text{ K}}$$

$$n = \frac{7.5}{24.6} = \mathbf{0.305 \text{ moles}}$$

Solución P4: Descenso Crioscópico

La variación de la temperatura de congelación es proporcional a la molalidad de la disolución:

$$\Delta T_c = K_c \cdot m$$

Donde la molalidad (m) es:

$$m = \frac{n_{\text{solute}}}{\text{kg disolvente}} = \frac{0.5 \text{ mol}}{1 \text{ kg}} = 0.5 \text{ mol/kg}$$

Sustituyendo:

$$\Delta T_c = 1.86 \cdot 0.5 = \mathbf{0.93^\circ \text{C}}$$

Solución P5: Densidad y Riqueza

Consideramos una base de cálculo de 1 litro (1000 mL) de disolución:

1. **Masa de la disolución:** $m_d = d \cdot V = 1.2 \text{ g/mL} \cdot 1000 \text{ mL} = 1200 \text{ g}$.
2. **Masa de soluto puro:** $m_s = 1200 \text{ g} \cdot 0.30 = 360 \text{ g}$.
3. **Concentración final:** Como hay 360 g de soluto en 1 L de disolución, la concentración es **360 g/L**.